

ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA
PROJECT MULTIPLE LIST



Dosen Pembimbing:

Prof. Dr Arna Fariza S.Kom., M.Kom

Disusun oleh:

Nama: Luthfi Bahrur Rozaq

NRP: 3125600069

1 D4 TEKNIK INFORMATIKA C
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

TUGAS PRAKTIKUM ASD – MULTIPLE LIST

Kode Program:

```
1. #include <stdio.h>
2. #include <stdlib.h>
3. #include <string.h>
4.
5. #define null 0
6.
7. typedef struct simpulmhs mahasiswa;
8. typedef struct simpulmk matakuliah;
9.
10. struct simpulmhs {
11.     long long nrp;
12.     char nama[30];
13.     char prodi[30];
14.     mahasiswa *nextmhs;
15.     mahasiswa *prevmhs;
16.     matakuliah *next;
17. };
18.
19. struct simpulmk {
20.     char kodek[6];
21.     char namamk[15];
22.     int nilai;
23.     matakuliah *nextmk;
24. };
25.
26. void inisialisasi(mahasiswa **head);
27. mahasiswa* buat_mhs(long long nrp, char nama[], char
    prodi[]);
28. matakuliah* buat_mk(char kode[], char nama[], int nilai);
29. void sisip_mhs(mahasiswa **head, long long nrp, char nama[],
    char prodi[]);
30. void hapus_mhs(mahasiswa **head, long long target);
31. void update_mhs(mahasiswa *head, long long target, char
    nama[], char prodi[]);
32. void sisip_mk(mahasiswa *head, long long target, char
    kode[], char nama[], int nilai);
33. void hapus_mk(mahasiswa *head, long long target, char
    kode[]);
34. void tampil(mahasiswa *head);
35.
36. int main() {
```

```

37.     mahasiswa *head;
38.
39.     inisialisasi(&head);
40.
41.     int menu;
42.     int jalan = 1;
43.
44.     while (jalan == 1) {
45.         printf("\n1. tambah mahasiswa\n2. hapus
mahasiswa\n3. update mahasiswa\n4. tambah mata kuliah\n5.
hapus mata kuliah\n6. tampil data\n7. keluar\npilih: ");
46.         scanf("%d", &menu);
47.
48.         switch (menu) {
49.             case 1: {
50.                 long long nrp;
51.                 char nama[30];
52.                 char prodi[30];
53.
54.                 printf("nrp: ");
55.                 scanf("%lld", &nrp);
56.
57.                 printf("nama: ");
58.                 scanf(" %29[^\n]", nama);
59.
60.                 printf("prodi: ");
61.                 scanf(" %29[^\n]", prodi);
62.
63.                 sisip_mhs(&head, nrp, nama, prodi);
64.                 break;
65.             }
66.             case 2: {
67.                 long long target;
68.
69.                 printf("nrp dihapus: ");
70.                 scanf("%lld", &target);
71.
72.                 hapus_mhs(&head, target);
73.                 break;
74.             }
75.             case 3: {
76.                 long long target;
77.                 char nama[30];

```

```

78.         char prodi[30];
79.
80.         printf("nrp diupdate: ");
81.         scanf("%lld", &target);
82.
83.         printf("nama baru: ");
84.         scanf(" %29[^\n]", nama);
85.
86.         printf("prodi baru: ");
87.         scanf(" %29[^\n]", prodi);
88.
89.         update_mhs(head, target, nama, prodi);
90.         break;
91.     }
92.     case 4: {
93.         long long target;
94.         char kode[6];
95.         char nama[15];
96.         int nilai;
97.
98.         printf("nrp mahasiswa: ");
99.         scanf("%lld", &target);
100.
101.         printf("kode mata kuliah: ");
102.         scanf("%5s", kode);
103.
104.         printf("nama mata kuliah: ");
105.         scanf(" %14[^\n]", nama);
106.
107.         printf("nilai: ");
108.         scanf("%d", &nilai);
109.
110.         sisip_mk(head, target, kode, nama,
            nilai);
111.         break;
112.     }
113.     case 5: {
114.         long long target;
115.         char kode[6];
116.
117.         printf("nrp mahasiswa: ");
118.         scanf("%lld", &target);
119.

```

```

120.             printf("kode mata kuliah dihapus: ");
121.             scanf("%5s", kode);
122.
123.             hapus_mk(head, target, kode);
124.             break;
125.         }
126.         case 6: {
127.             tampil(head);
128.             break;
129.         }
130.         case 7: {
131.             jalan = 0;
132.             break;
133.         }
134.         default: {
135.             printf("pilihan salah\n");
136.             break;
137.         }
138.     }
139. }
140.
141.     return 0;
142. }
143.
144. void inisialisasi(mahasiswa **head) {
145.     *head = null;
146. }
147.
148. mahasiswa* buat_mhs(long long nrp, char nama[], char
prodi[]) {
149.     mahasiswa *baru =
(mahasiswa*)malloc(sizeof(mahasiswa));
150.
151.     baru->nrp = nrp;
152.     strcpy(baru->nama, nama);
153.     strcpy(baru->prodi, prodi);
154.
155.     baru->nextmhs = null;
156.     baru->prevmhs = null;
157.     baru->next = null;
158.
159.     return baru;
160. }

```

```

161.
162.     matakuliah* buat_mk(char kode[], char nama[], int nilai)
163.     {
164.         matakuliah *baru =
165.         (matakuliah*)malloc(sizeof(matakuliah));
166.
167.         strcpy(baru->kodemk, kode);
168.         strcpy(baru->namamk, nama);
169.         baru->nilai = nilai;
170.
171.         baru->nextmk = null;
172.
173.         return baru;
174.     }
175.
176. void sisip_mhs(mahasiswa **head, long long nrp, char
177. nama[], char prodi[]) {
178.     mahasiswa *cek = *head;
179.
180.     while (cek != null) {
181.         if (cek->nrp == nrp) {
182.             printf("nrp sudah ada\n");
183.             return;
184.         }
185.         cek = cek->nextmhs;
186.     }
187.
188.     mahasiswa *baru = buat_mhs(nrp, nama, prodi);
189.
190.     if (*head == null) {
191.         *head = baru;
192.         return;
193.     }
194.
195.     mahasiswa *temp = *head;
196.
197.     if (baru->nrp < temp->nrp) {
198.         baru->nextmhs = temp;
199.         temp->prevmhs = baru;
200.         *head = baru;
201.         return;
202.     }

```

```

201.         while (temp->nextmhs != null && temp->nextmhs->nrp <
baru->nrp) {
202.             temp = temp->nextmhs;
203.         }
204.
205.         baru->nextmhs = temp->nextmhs;
206.         baru->prevmhs = temp;
207.
208.         if (temp->nextmhs != null) {
209.             temp->nextmhs->prevmhs = baru;
210.         }
211.
212.         temp->nextmhs = baru;
213.     }
214.
215. void hapus_mhs(mahasiswa **head, long long target) {
216.     mahasiswa *temp = *head;
217.
218.     while (temp != null && temp->nrp != target) {
219.         temp = temp->nextmhs;
220.     }
221.
222.     if (temp == null) {
223.         printf("tidak ada\n");
224.         return;
225.     }
226.
227.     matakuliah *mk = temp->next;
228.
229.     while (mk != null) {
230.         matakuliah *hapus = mk;
231.         mk = mk->nextmk;
232.         free(hapus);
233.     }
234.
235.     if (temp->prevmhs != null) {
236.         temp->prevmhs->nextmhs = temp->nextmhs;
237.     } else {
238.         *head = temp->nextmhs;
239.     }
240.
241.     if (temp->nextmhs != null) {
242.         temp->nextmhs->prevmhs = temp->prevmhs;

```

```

243.     }
244.
245.     free(temp);
246.
247.     printf("dihapus\n");
248. }
249.
250. void update_mhs(mahasiswa *head, long long target, char
    nama[], char prodi[]) {
251.     while (head != null && head->nrp != target) {
252.         head = head->nextmhs;
253.     }
254.
255.     if (head == null) {
256.         printf("tidak ada\n");
257.         return;
258.     }
259.
260.     strcpy(head->nama, nama);
261.     strcpy(head->prodi, prodi);
262.
263.     printf("diupdate\n");
264. }
265.
266. void sisip_mk(mahasiswa *head, long long target, char
    kode[], char nama[], int nilai) {
267.     while (head != null && head->nrp != target) {
268.         head = head->nextmhs;
269.     }
270.
271.     if (head == null) {
272.         printf("tidak ada\n");
273.         return;
274.     }
275.
276.     matakuliah *baru = buat_mk(kode, nama, nilai);
277.
278.     baru->nextmk = head->next;
279.     head->next = baru;
280. }
281.
282. void hapus_mk(mahasiswa *head, long long target, char
    kode[]) {

```



```

283.     while (head != null && head->nrrp != target) {
284.         head = head->nextmhs;
285.     }
286.
287.     if (head == null) {
288.         printf("tidak ada\n");
289.         return;
290.     }
291.
292.     matakuliah *temp = head->next;
293.     matakuliah *prev = null;
294.
295.     while (temp != null && strcmp(temp->kodemk, kode) !=
296.         0) {
297.         prev = temp;
298.         temp = temp->nextmk;
299.     }
300.
301.     if (temp == null) {
302.         printf("tidak ada\n");
303.         return;
304.     }
305.
306.     if (prev == null) {
307.         head->next = temp->nextmk;
308.     } else {
309.         prev->nextmk = temp->nextmk;
310.     }
311.
312.     free(temp);
313.
314.     printf("dihapus\n");
315. }
316.
317. void tampil(mahasiswa *head) {
318.     if (head == null) {
319.         printf("belum ada data\n");
320.         return;
321.     }
322.
323.     while (head != null) {
324.         printf("\nnrrp: %lld\nnama: %s\nprodi: %s\n",
325.             head->nrrp, head->nama, head->prodi);

```

```

324.
325.         matakuliah *mk = head->next;
326.         int total = 0;
327.         int jumlah = 0;
328.
329.         while (mk != null) {
330.             printf("- %s: %s (nilai: %d)\n", mk->kodemk,
mk->namamk, mk->nilai);
331.
332.             total += mk->nilai;
333.             jumlah++;
334.
335.             mk = mk->nextmk;
336.         }
337.
338.         if (jumlah > 0) {
339.             printf("rata-rata: %d\n", total / jumlah);
340.         } else {
341.             printf("belum ada mk\n");
342.         }
343.
344.         head = head->nextmhs;
345.     }
346. }

```

Hasil Running:

1. tambah mahasiswa
2. hapus mahasiswa
3. update mahasiswa
4. tambah mata kuliah
5. hapus mata kuliah
6. tampil data
7. keluar
pilih: 1
nrp: 3125600069
nama: luthfi
prodi: it

1. tambah mahasiswa
2. hapus mahasiswa
3. update mahasiswa
4. tambah mata kuliah
5. hapus mata kuliah
6. tampil data
7. keluar
pilih: 1
nrp: 3125600070
nama: bahrur
prodi: it

1. tambah mahasiswa
2. hapus mahasiswa
3. update mahasiswa
4. tambah mata kuliah
5. hapus mata kuliah
6. tampil data
7. keluar
pilih: 4
nrp mahasiswa: 3125600069
kode mata kuliah: 1
nama mata kuliah: asd
nilai: 100

1. tambah mahasiswa
2. hapus mahasiswa
3. update mahasiswa
4. tambah mata kuliah
5. hapus mata kuliah
6. tampil data
7. keluar
pilih: 4
nrp mahasiswa: 3125600069
kode mata kuliah: 2
nama mata kuliah: so
nilai: 95

1. tambah mahasiswa
2. hapus mahasiswa
3. update mahasiswa
4. tambah mata kuliah
5. hapus mata kuliah
6. tampil data
7. keluar
pilih: 6

nrp: 3125600069
nama: luthfi
prodi: it
- 2: so (nilai: 95)
- 1: asd (nilai: 100)
rata-rata: 97

nrp: 3125600070
nama: bahrur
prodi: it
belum ada mk

1. tambah mahasiswa
2. hapus mahasiswa
3. update mahasiswa
4. tambah mata kuliah
5. hapus mata kuliah
6. tampil data
7. keluar
pilih: 3
nrp diupdate: 3125600070
nama baru: aziz
prodi baru: it
diupdate

1. tambah mahasiswa
2. hapus mahasiswa
3. update mahasiswa
4. tambah mata kuliah
5. hapus mata kuliah
6. tampil data
7. keluar
pilih: 6

nrp: 3125600069
nama: luthfi
prodi: it
- 2: so (nilai: 95)
- 1: asd (nilai: 100)
rata-rata: 97

nrp: 3125600070
nama: aziz
prodi: it
belum ada mk

1. tambah mahasiswa
2. hapus mahasiswa
3. update mahasiswa
4. tambah mata kuliah
5. hapus mata kuliah
6. tampil data
7. keluar
pilih: 5
nrp mahasiswa: 3125600069
kode mata kuliah dihapus: 2
dihapus

1. tambah mahasiswa
2. hapus mahasiswa
3. update mahasiswa
4. tambah mata kuliah
5. hapus mata kuliah
6. tampil data
7. keluar
pilih: 6

nrp: 3125600069
nama: luthfi
prodi: it
- 1: asd (nilai: 100)
rata-rata: 100

nrp: 3125600070
nama: aziz
prodi: it
belum ada mk

```
1. tambah mahasiswa
2. hapus mahasiswa
3. update mahasiswa
4. tambah mata kuliah
5. hapus mata kuliah
6. tampil data
7. keluar
pilih: 2
nrp dihapus: 3125600070
dihapus
```

```
1. tambah mahasiswa
2. hapus mahasiswa
3. update mahasiswa
4. tambah mata kuliah
5. hapus mata kuliah
6. tampil data
7. keluar
pilih: 6
```

```
nrp: 3125600069
nama: luthfi
prodi: it
- 1: asd (nilai: 100)
rata-rata: 100
```

```
1. tambah mahasiswa
2. hapus mahasiswa
3. update mahasiswa
4. tambah mata kuliah
5. hapus mata kuliah
6. tampil data
7. keluar
pilih: 7
```

Analisis Program

Program ini merupakan simulasi sistem akademik yang dibangun menggunakan struktur data Multiple Linked List (list bercabang). Secara konsep, program ini menggabungkan dua jenis linked list sekaligus. Daftar utamanya berisi kumpulan data mahasiswa yang dihubungkan menggunakan Double Linked List (memiliki penunjuk ke data sebelum dan sesudahnya). Kemudian, di dalam setiap data mahasiswa tersebut, terdapat sebuah penunjuk cabang yang mengarah ke daftar mata kuliah yang menggunakan Single Linked List (hanya searah). Jika diibaratkan, sistem ini mirip seperti rangkaian gerbong kereta api; gerbong utamanya adalah data mahasiswa, dan barang bawaan di dalam masing-masing gerbong tersebut adalah data mata kuliahnya. Struktur ini sangat cocok karena satu mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah yang berbeda-beda tanpa tercampur dengan mahasiswa lain.

Dari segi alur kerja dan keamanan data, program ini sudah dirancang dengan sangat baik. Saat pengguna memasukkan mahasiswa baru, program tidak asal menaruhnya, melainkan otomatis menyisipkannya secara terurut dari NRP terkecil hingga terbesar dan menolak jika ada NRP ganda. Program ini juga sangat memperhatikan keamanan memori komputer (memory management). Ketika sebuah data mahasiswa dihapus, program wajib menghapus satu per satu mata kuliah yang diambil mahasiswa tersebut sampai bersih, barulah menghapus data

mahasiswanya agar tidak terjadi memori yang melayang (memory leak). Selain itu, tipe data NRP sudah menggunakan format angka besar untuk mencegah meluapnya kapasitas (overflow) jika digit NRP sangat panjang. Terakhir, saat menampilkan data, program tidak hanya sekadar mencetak teks, tetapi juga mampu melakukan perhitungan matematika secara langsung untuk mencari nilai rata-rata dari mata kuliah tiap mahasiswa.

Link Uji Coba Program

<https://youtu.be/gmF9NMR8LuA>